Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

LINQ функции за работа с колекции

LINQ и ламбда функции в действие:

Филтриране, сортиране на колекции, други функции

Съдържание

1. Филтриране на колекции с помощта на LINQ
2. Филтриране и сортиране с Lambda функции
3. Вземане на уникални елементи от колекция
4. Други операции с колекции

Филтриране на колекции

Използвайте Where() и Count()

```
int[] nums = { 1, 2, 3, 4, 5, 6};
nums = nums
   .Where(num => num % 2 == 0)
   .ToArray();
// nums = [2, 4, 6]
```

```
int[] nums = { 1, 2, 3, 4, 5, 6};
int count = nums.Count(num => num % 2 == 0);
// count = 3
```

Филтриране и сортиране с Lambda функции

```
int[] nums = { 11, 99, 33, 55, 77, 44, 66, 22, 88 };

nums.OrderBy(x => x).Take(3);
// 11 22 33

nums.Where(x => x < 50);
// 11 33 44 22

nums.Count(x => x % 2 == 1);
// 5

nums.Select(x => x * 2).Take(5);
// 22 198 66 110 154
```

Вземане на уникални елементи от колекция

Distinct() взема unique елементи от колекция:

```
int[] nums = { 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, -2, 2, 0, 15, 3, 1, 0, 6 };

nums = nums
   .Distinct()
   .ToArray();
// nums = [1, 2, 3, 4, 5, 6, -2, 0, 15]
```

Задача: Сортиране на къси думи

- Въведете текст, извлечете думите му, намерете всички къси думи (с по-малко от 5 символа) и ги изведете в азбучен ред, с малки букви
  - Използвайте следните разделители: `. , : ; ( ) [ ] " ' / \ ! ?` (space)
  - Използвайте case-insensitive съвпадение; премахнете повторящите се думи

```
In SoftUni you can study Java, C#, PHP and JavaScript.
JAVA and c# developers graduate in 2-3 years. Go in!
```

```
2-3, and, c#, can, go, in, java, php, you
```

https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/174#4

Решение: Сортиране на къси думи

```
char[] separators = new char[]
{'.',',',':',';','(',')','[',']','\\','\"','\','/','!','?',' '};
string sentence = Console.ReadLine().ToLower();
string[] words = sentence.Split(separators);
var result = words
   .Where(w => w != "")
   // TODO: филтрирайте думите с дължина < 5
   .OrderBy(w => w).Distinct();
Console.WriteLine(string.Join(", ", result));
```

https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/174#4

Вземане на един елемент от колекция

Използвайте First(), Last() и Single()

```
int[] nums = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };

int firstNum = nums.First(x => x % 2 == 0); // 2

int lastNum = nums.Last(x => x % 2 == 1); // 5

int singleNum = nums.Single(x => x == 4); // 4
```

Други операции с колекции

- Ползвайте Reverse()

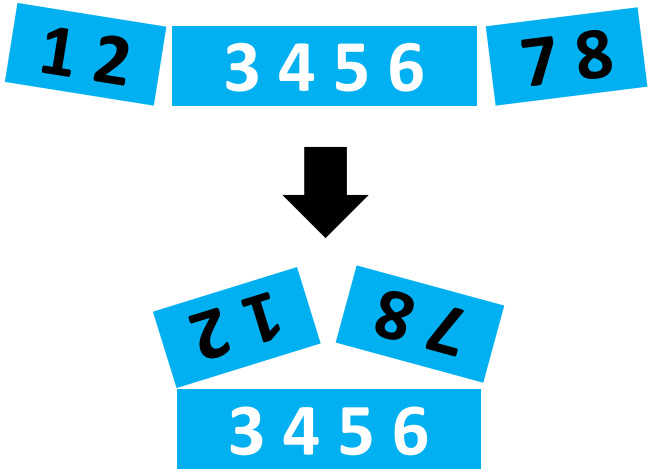
```
int[] nums = { 1, 2, 3, 4, 5, 6};
nums = nums.Reverse();
// nums = 6, 5, 4, 3, 2, 1
```

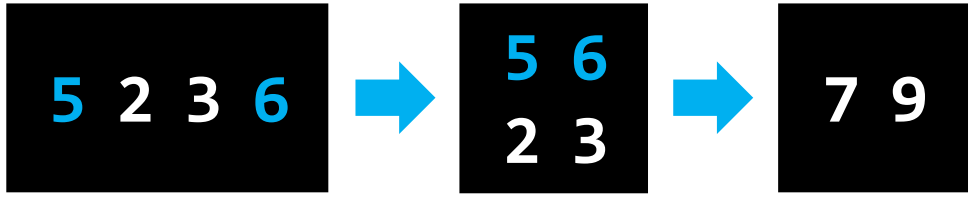
- Ползвайте Concat()

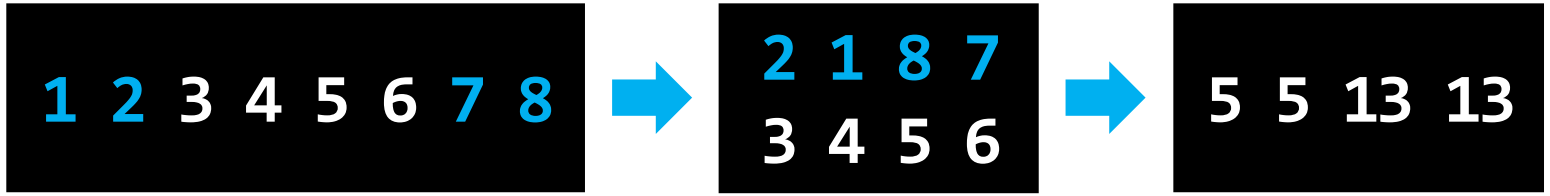
```
int[] nums = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
int[] otherNums = { 7, 8, 9, 0 };
nums = nums.Concat(otherNums);
// nums = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
```

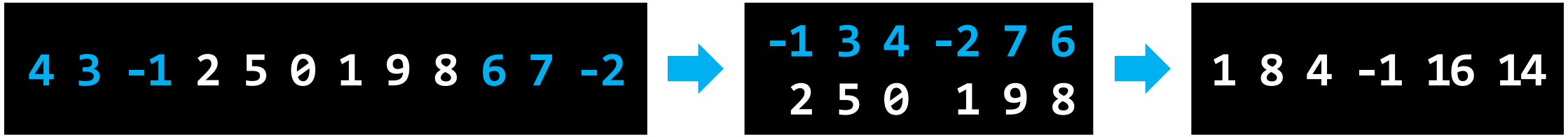
Задача: Сгъни и събери

Въведете масив от 4*k цели числа, сгънете го както е показано по-долу и изведете сбора от горната и долната редици (2*k цели числа):









https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/174#5

Решение: Сгъни и събери

```
int[] arr = Console.ReadLine()
  .Split(' ').Select(int.Parse).ToArray();
int k = arr.Length / 4;

int[] row1left = arr.Take(k).Reverse().ToArray();
int[] row1right = arr.Reverse().Take(k).ToArray();
int[] row1 = row1left.Concat(row1right).ToArray();
int[] row2 = arr.Skip(k).Take(2 * k).ToArray();

var sumArr =
  row1.Select((x, index) => x + row2[index]);
Console.WriteLine(string.Join(" ", sumArr));
```

https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/174#5

Какво научихме?

1. Как се филтрират колекци
   - с помощта на LINQ
   - с Lambda функции
2. Как се вземат уникални елементи от колекция
3. Други операции с колекции

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).